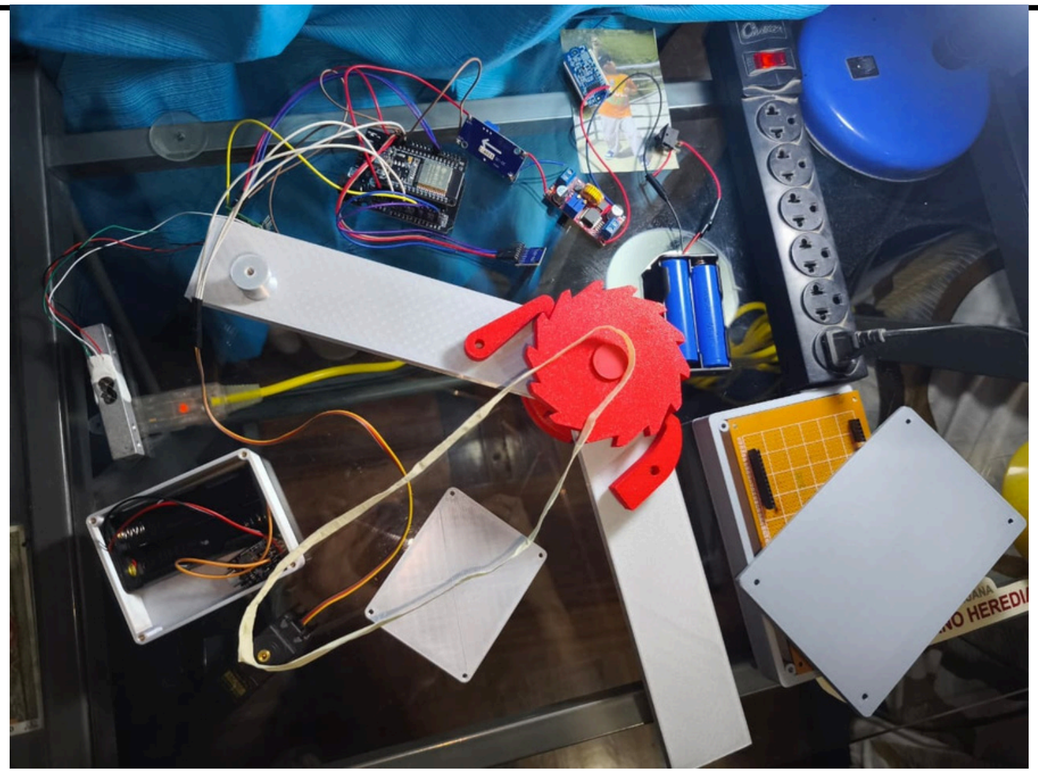
ENTREGABLE 11

GRUPO 6

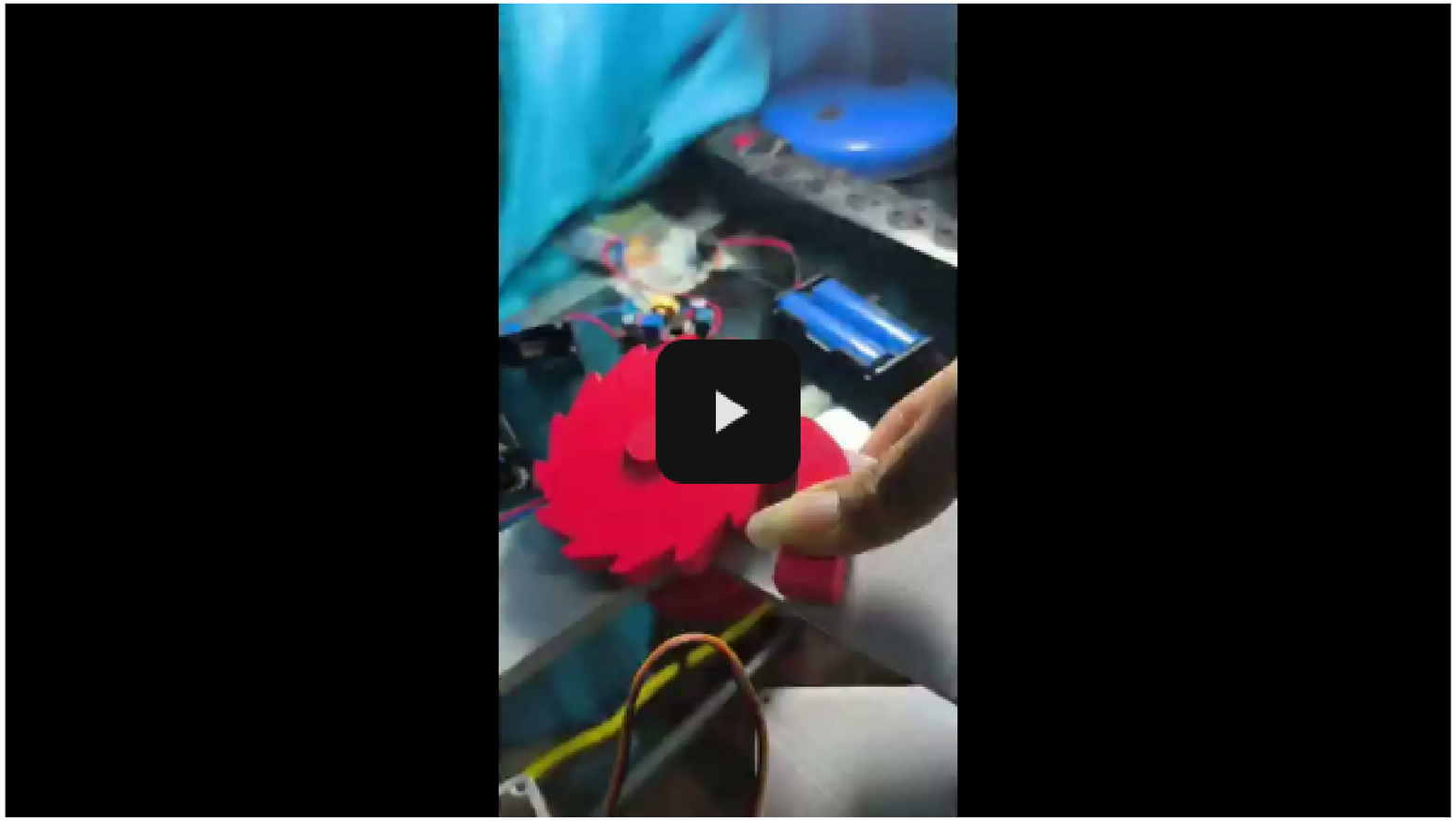
1. Integración Física del Prototipo



Sistema integrado

-Barras laterales rígidas en muslo y pantorrilla con offset lateral.
-Rueda dentada de trinquete externo y polea conducida
-Uñeta con perno pivote
-Perno central articulado con rodamientos.
-Microcontrolador ESP32 en carcasa protectora.
-Módulo cargador rápido con batería de Li-ion.
-Servomotor de alto torque (actuador de gatillo de uñeta).
-Sensor de fuerza FSR.
-IMU MPU-6050.

2. Funcionamiento del sistema



Fallas identificadas

- Desgaste del diente de PETG: Fricción repetida sobre el diente del trinquete.

- Imposibilidad de retorno

3. Pruebas experimentales

Prueba 1: Bloqueo Mecánico e Impulso de Hiperextensión

Objetivo: Evaluar la capacidad de tope mecánico de la uñeta al alcanzar los 0 de extensión.

Procedimiento e Instrumentos: Se fijó el soporte del muslo y se aplicó un momento de fuerza manual inverso en la pantorrilla. Medición de deflexión con goniómetro digital.

Resultados:

- Ángulo límite alcanzado: 0.0±0.5.
- Deformación estructural del diente de PETG: Negligible (<0.2mm).

4. Verificación preliminar del diseño

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF01. Limitar mecánicamente la hiperextensión de la rodilla durante la fase de apoyo.	Ángulo de extensión de rodilla ≤ 0° durante el 100 % de las repeticiones evaluadas.	El ángulo límite alcanzado es $0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	Cumple preliminarmente	El mecanismo de uñeta y trinquete limita mecánicamente la extensión de la rodilla a 0°, evitando la hiperextensión durante la prueba estática.
RF02. Proporcionar asistencia pasiva para favorecer la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.	Mantener el tobillo entre 0° y 5° de dorsiflexión y conseguir un despeje del antepié de 1.5–2.0 cm sobre el suelo.	Pendiente: medir el ángulo del tobillo y la distancia mínima entre el antepié y el suelo durante la fase de balanceo.	Pendiente	Se requiere medir el ángulo de dorsiflexión del tobillo y la distancia entre el antepié y el suelo durante la fase de balanceo para verificar la asistencia proporcionada.

4. Verificación preliminar del diseño

RF03. Permitir la conexión y ajuste seguro con el calzado convencional.	Desplazamiento relativo de los puntos de fijación ≤ 2 mm después de 15 min de marcha.	Pendiente: medir la posición del sistema de fijación antes y después de 15 minutos de uso	Pendiente	Si existe desplazamiento mayor a 2 mm, se deberán reforzar los puntos de anclaje o modificar el sistema de sujeción al calzado.
RF04. Permitir la regulación manual de la resistencia o tensión mecánica.	La tensión o resistencia debe poder modificarse manualmente y sin herramientas externas.	Pendiente: realizar una prueba manual verificando que el evaluador pueda modificar el nivel de tensión/resistencia.	Pendiente	Se deberá comprobar que el mecanismo pueda manipularse de forma sencilla y permanezca fijo luego del ajuste.

4. Verificación preliminar del diseño

RNF01. Masa total del dispositivo ≤ 2.5 kg.	Masa del sistema completamente ensamblado ≤ 2.5 kg.	Pendiente: pesar el prototipo completamente ensamblado con una balanza.	Pendiente	El prototipo se encuentra dentro del límite de masa establecido (≤ 2.5 kg), por lo que no requiere modificaciones estructurales relacionadas con la reducción de peso.
RNF02. Resistencia de los componentes a humedad, corrosión y suciedad.	El dispositivo debe conservar su integridad estructural y funcionamiento después de una prueba de exposición a humedad y suciedad seguida de limpieza.	Pendiente: realizar inspección visual y comprobar manualmente el funcionamiento de las articulaciones después de la exposición y limpieza.	Pendiente	Si se identifica corrosión, degradación o atascamiento, deberán protegerse o sustituirse los componentes afectados por materiales más resistentes.

4. Verificación preliminar del diseño

RNF03. Permitir limpieza y mantenimiento básico.	El dispositivo debe poder limpiarse utilizando insumos domésticos comunes, sin herramientas especializadas ni desmontaje complejo.	Pendiente: ejecutar el procedimiento de limpieza y registrar si puede completarse sin herramientas especiales.	Pendiente	Simplificar el acceso a las superficies de limpieza y evitar componentes que requieran desmontaje especializado.

EMPRESA BORCELLE

MUCHAS

GRACIAS

www.unsitiogeinal.es